Hàm số, mũ và log

Từ mười con số của model đến xác suất và loss

Chương 0 · Bài 0.4

Mười con số chưa phải xác suất

Model chữ số viết tay trả về `[1.2, -0.4, 6.3, 0.8, …]`: có số âm, tổng không bằng 1.

Muốn thành xác suất: lấy **mũ** rồi **chia tổng**.

Bài này học:

- hàm mũ e^x và log;
- sigmoid, softmax: đổi điểm thành xác suất;
- log-loss: chấm xác suất.

Mục tiêu

- Đọc hàm số qua bảng giá trị và đồ thị.
- Tính e^x, $\log x$; dùng $\log(ab) = \log a + \log b$.
- Tính sigmoid và softmax.
- Tính log-loss; biết vì sao đoán sai mà tự tin bị phạt nặng.

01

Hàm số

Hàm bậc nhất $y = wx + b$

- w: x tăng 1 thì y tăng w.
- b: giá trị tại $x = 0$.
- Đồ thị là đường thẳng.

```
def to_f(c):
    return 1.8 * c + 32

c = np.array([-10, 0, 10, 20, 30])
f = to_f(c)
print(np.diff(f) / np.diff(c))
```

KẾT QUẢ

```
[1.8 1.8 1.8 1.8]
```

Đổi độ C sang độ F: $F = 1.8C + 32$.

Tỉ số độ tăng luôn bằng $w = 1.8$.

Linear regression ở chương 2 học đúng w và b từ dữ liệu.

HỎI NHANH

Hàm $y = 3x - 2$. Khi x tăng từ 4 lên 6, y tăng bao nhiêu?

A 2

B 3

C 6

D 16

02

Mũ và log

Hàm mũ e^x

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad a^0 = 1, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

- $e \approx 2.71828$.
- e^x **luôn dương**, $e^0 = 1$.
- x tăng 1 thì e^x nhân khoảng 2.7 lần.

x	-5	-1	0	1	2	10
e^x	0.0067	0.368	1	2.718	7.389	22026

e^{710} vượt `float64` → `inf`.

HỎI NHANH

$e^{3} \cdot e^{-3}$ bằng bao nhiêu?

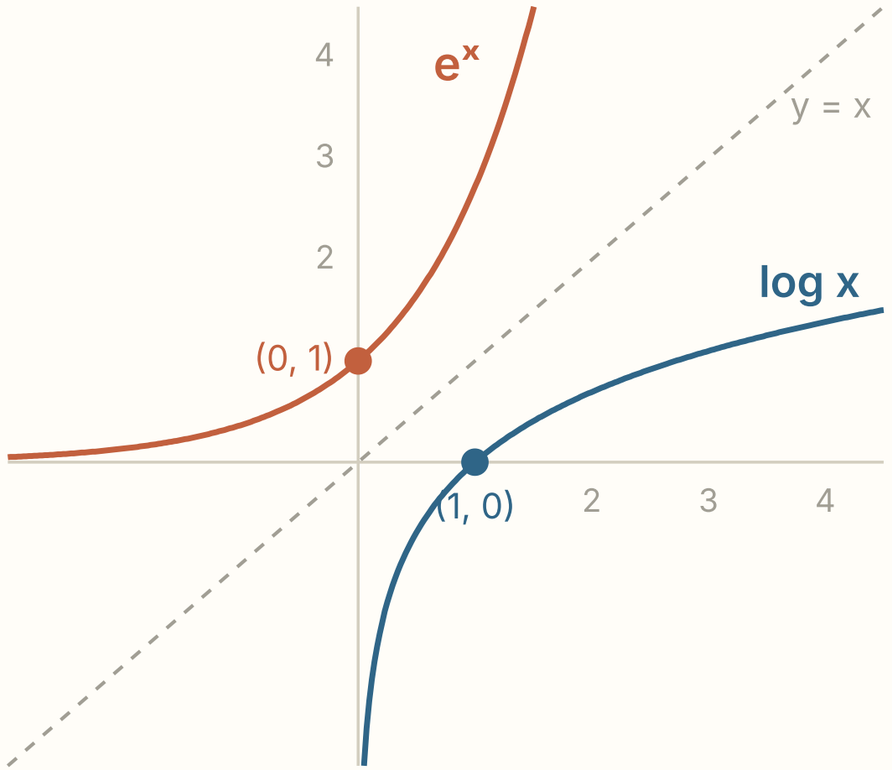
A 0

B 1

C e^{9}

D e^{-9}

Log hỏi ngược phép mũ



e^x và log x đối xứng qua đường y = x.

Log biến nhân thành cộng

$$\log(ab) = \log a + \log b$$

$$\log a^k = k \log a$$

`np.log` là log tự nhiên, cơ số e.

1100 xác suất 0.5:

KẾT QUẢ

```
9.332636185032189e-302 0.0
-693.1471805599454 -762.4618986159398
```

Tích tràn dưới thành 0; tổng log vẫn so sánh được.

HỎI NHANH

Biết $\log 2 \approx 0.693$ và $\log 5 \approx 1.609$. $\log 10$ xấp xỉ bao nhiêu?

A 0.916

B 1.115

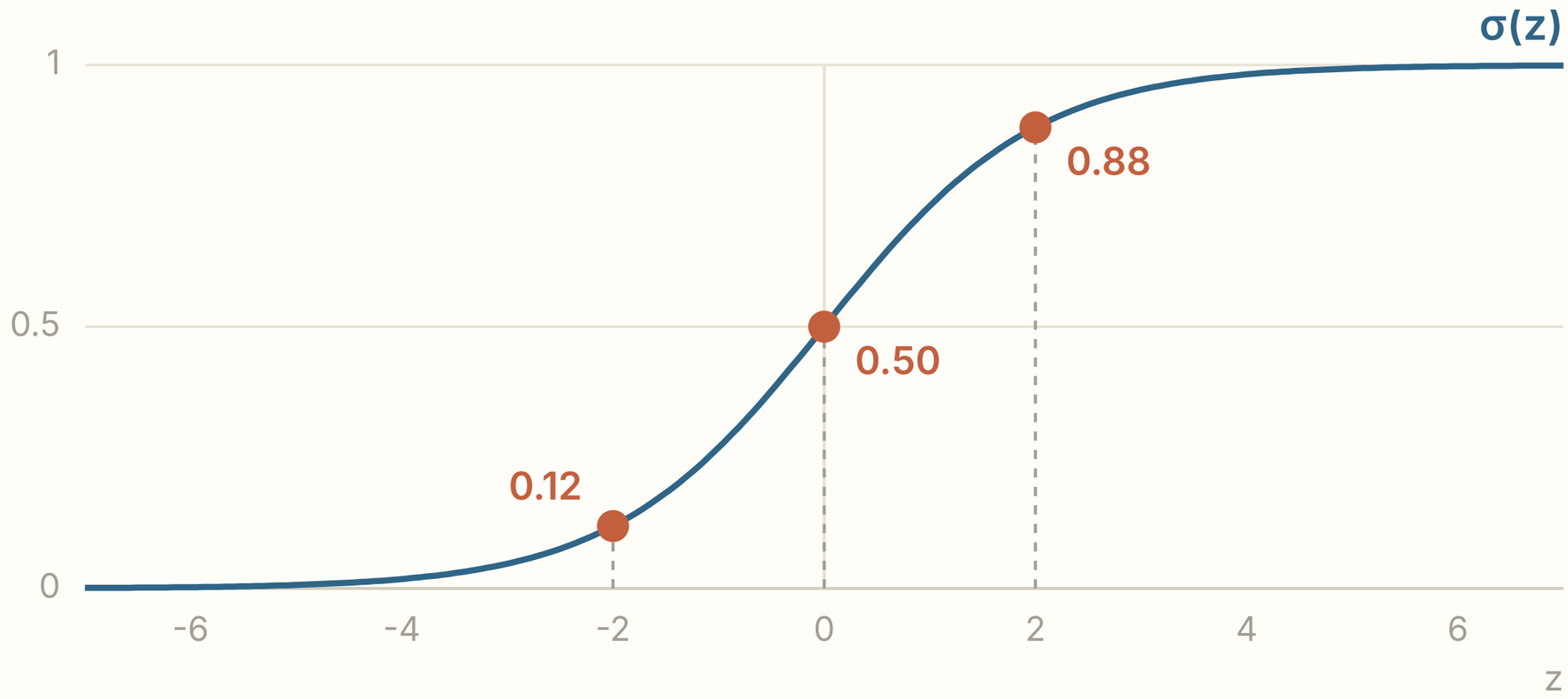
C 2.302

D 3.218

03

Sigmoid và softmax

$$\text{Sigmoid } \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$



Sigmoid đưa mọi z vào khoảng (0, 1); σ(0) = 0.5.

Đối xứng và logit

$$\sigma(-z) = 1 - \sigma(z)$$

Ngược lại:

$$z = \log \frac{p}{1-p}$$

- $p/(1-p)$ là **odds**: $p = 0.8$ cho odds 4.
- z gọi là log-odds, hay **logit**.

KẾT QUẢ

```
1.3863 0.8
```

HỎI NHANH

Model cho một thư điểm z và $\sigma(z) = 0.8$. Với một thư khác có điểm $-z$, sigmoid bằng bao nhiêu?

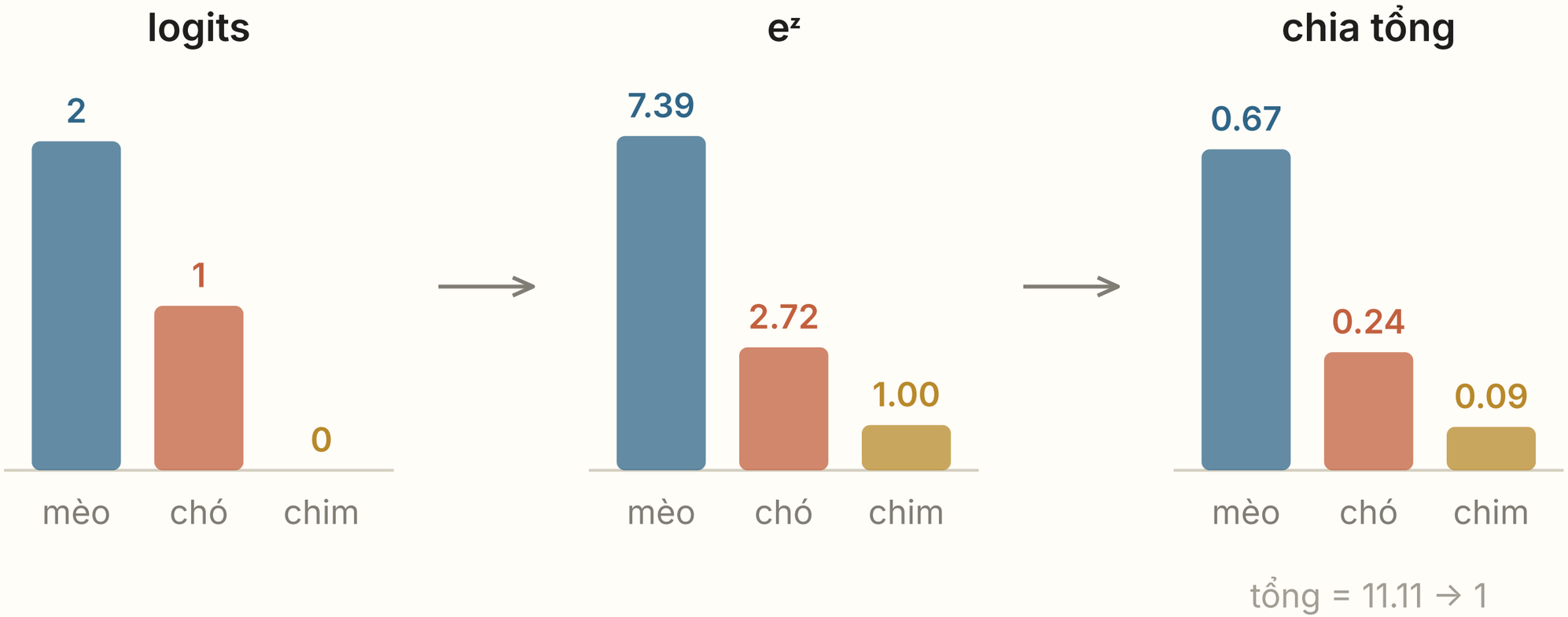
A -0.8

B 0.2

C 0.8

D 1.25

Softmax: mũ rồi chia tổng



Softmax: lấy mũ từng logit rồi chia cho tổng.

Trừ max để không tràn số

```
def softmax(z):
    e = np.exp(z - z.max())
    return e / e.sum()
```

Cộng cùng c vào mọi logit: e^{c} triệt tiêu, kết quả không đổi.

`[1000, 999, 998]`:

KẾT QUẢ

```
[0.6652 0.2447 0.09  ]
[nan nan nan]
```

Dòng dưới: viết thẳng công thức, không trừ max.

Hai lớp: softmax của $[z, 0]$ là $\sigma(z)$.

HỎI NHANH

Model cho ba logits `[3, 3, 3]`. Softmax trả về gì?

A `[1, 1, 1]`

B `[1/3, 1/3, 1/3]`

C `[0.95, 0.95, 0.95]`

D `[3/9, 3/9, 3/9]` nhưng chỉ khi logits dương

HỎI NHANH

Cộng 5 vào cả ba logits `[2, 1, 0]`, thành `[7, 6, 5]`. Xác suất của lớp đầu thay đổi thế nào?

A Không đổi, vẫn khoảng 0.665

B Tăng lên, vì logit của nó lớn hơn

C Giảm xuống, vì các lớp kia cũng tăng

D Không tính được nếu không biết nhãn thật

HỎI NHANH

Logits ba lớp là $[0, \log 3, 0]$. Xác suất của lớp giữa là bao nhiêu?

A $1/3$

B $3/4$

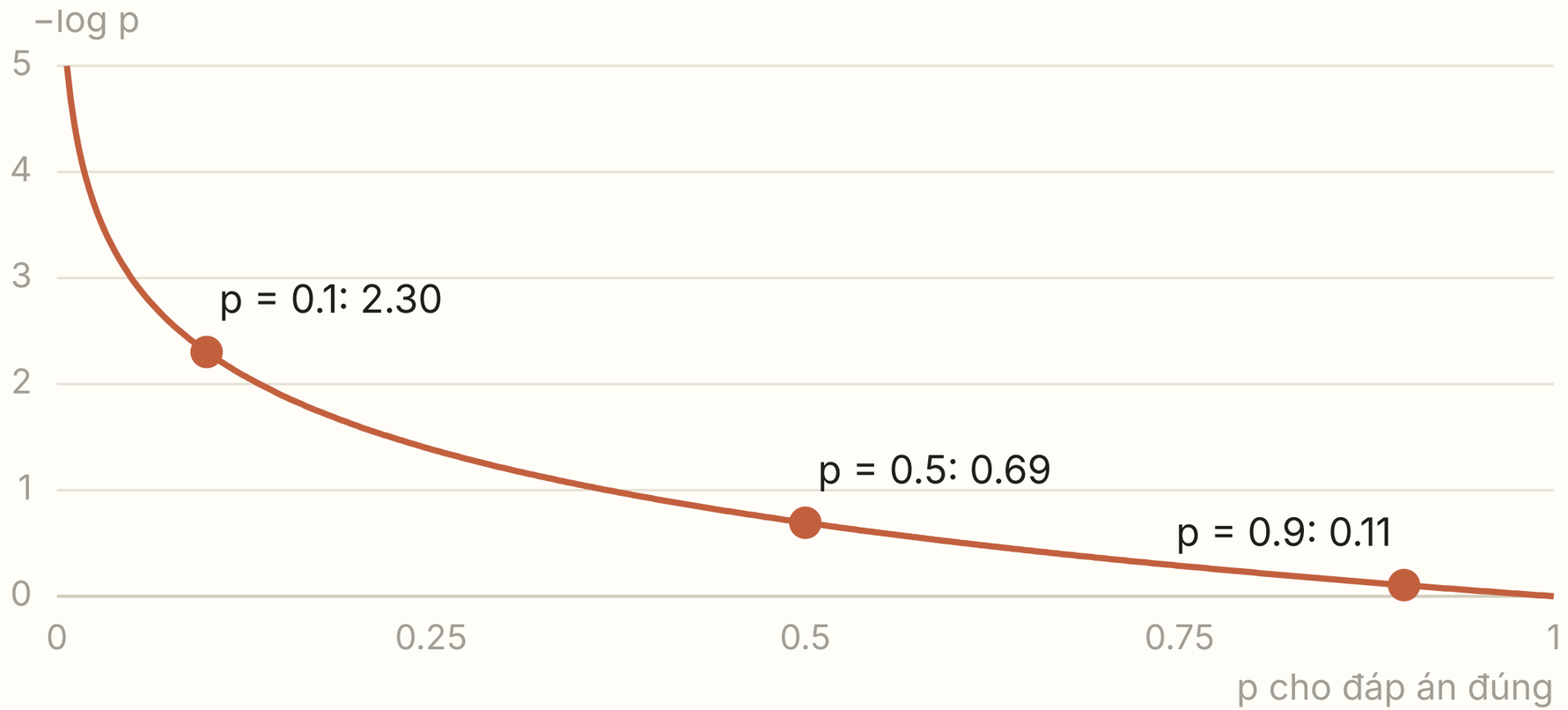
C $3/5$

D $\log 3/3$

04

Log-loss

Loss là $-\log p$ của đáp án đúng



−log p: gần 0 khi p sát 1, tăng vọt khi p tiến về 0.

Trung bình loss và xác suất của cả tập

$$-\frac{1}{n}\sum_i \log p_i = -\frac{1}{n}\log\prod_i p_i$$

Loss nhỏ nhất ⇔ xác suất của mọi đáp án đúng lớn nhất.

Hai lớp:

$$-\big[y\log p + (1-y)\log(1-p)\big]$$

Cùng accuracy, khác log-loss:

KẾT QUẢ

```
A accuracy 0.75 log-loss 0.439
B accuracy 0.75 log-loss 1.132
```

B cho một đáp án đúng chỉ 0.05: góp $-\log 0.05 \approx 3.0$.

HỎI NHANH

Model dành cho đáp án đúng xác suất 0.8. Sau một lần sửa, xác suất ấy còn 0.4. Log-loss của mẫu này thay đổi thế nào?

A Tăng gấp đôi

B Tăng thêm 0.4

C Không đổi, vì đáp án vẫn là lớp có xác suất cao nhất

D Tăng thêm khoảng 0.693

Từ logits tới loss: mèo, chó, chim

Logits $[2, 1, 0]$, ảnh là chó.

- e^z: $7.389,\ 2.718,\ 1$; tổng 11.107.
- Xác suất: $0.665,\ 0.245,\ 0.090$.
- Loss: $-\log 0.245 \approx 1.408$.

$$-\log p_k = \log \sum_j e^{z_j} - z_k$$

Ba loss $0.408,\ 1.408,\ 2.408$ cách nhau đúng 1.

Logit chó lên 2: xác suất 0.468, loss 0.759.

Khi đi thi

- Logits hay xác suất? Kiểm tổng mỗi dòng.
- Softmax trừ max; log-loss kẹp `np.clip(p, 1e-15, 1 - 1e-15)`.
- Đề chấm accuracy hay log-loss?

05

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Hàm sigmoid trả về giá trị nằm trong khoảng nào?

A $(-1, 1)$

B $(-\infty, \infty)$

C $(0, 1)$

D $[0, \infty)$

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 175

LUYỆN ĐỀ 2

Lớp cuối của một mạng neural dùng softmax. Mạng này nhiều khả năng làm bài toán gì?

A Dự đoán một số thực, như giá nhà

B Phân loại nhiều lớp, đổi logits thành xác suất

C Chỉ phân loại hai lớp

D Không dự đoán gì, softmax chỉ dùng ở lớp ẩn

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 193

LUYỆN ĐỀ 3

Cross-entropy dùng để chấm model phân loại. Nó đo điều gì?

A Bình phương khoảng cách giữa nhãn và lớp được chọn

B Trị tuyệt đối của hiệu hai nhãn

C Góc giữa vector dự đoán và vector nhãn one-hot

D Độ lệch giữa phân phối dự đoán và phân phối của nhãn

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 194

Chốt ý

Mũ làm số dương; log biến nhân thành cộng.

Softmax: mũ rồi chia tổng, nhớ trừ max.

Loss là $-\log p$ của đáp án đúng.

Sau giờ học

Làm **10 câu kiểm tra cuối bài** trên trang bài học.

Chạy notebook: tăng dần một logit, xem xác suất và loss của lớp đó đổi ra sao.